

핵심 키워드

미생물학

그람양성균

세 개의 문(phylum)



한 줄 요약

이번 단원은 **그람양성균**. **Bacillota** → **Mycoplasmata** → **Actinomycetota** 세 문 (phylum) 순서로 진행돼.

한글 번역

Microbiology (미생물학)

Fall semester, 2026 (2026년 가을학기)

고려대학교 약학대학 (Korea University College of Pharmacy)

상세 설명 · 풀이

문 (phylum)	옛 이름	다루는 균	슬라이드
Bacillota	Firmicutes	Clostridium 5종, Veillonella	2~8
Mycoplasmata	(Firmicutes에 포함)	Mycoplasma, Ureaplasma	9~11
Actinomycetota	Actinobacteria	Actinomyces, Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia, Propionibacterium, Micromonospora, Streptomyces, Bifidobacterium	12~19

공부 팁 지금 어느 문을 보고 있는지 계속 체크하면서 따라가면 안 헛갈려.

핵심 키워드

Bacillota (Firmicutes)

Clostridia 강

절대혐기성 · 내생포자

병원성 5종

Gram-positive bacteria (phylum Bacillota)

Kim-Tape-Future
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria

- phylum Bacillota (previously, Firmicutes)
 - classes : Bacilli, Clostridia, Negativicutes, etc.
 - class Clostridia
 - highly polyphyletic: having various shapes and sizes
 - all members: obligate anaerobes / endospores
 - genera: *Clostridium*, etc.
 - genus *Clostridium*
 - the largest genus (~100 species) in this class
 - most species are saprophytic organisms
 - five main species responsible for disease in humans
: *C. botulinum*, *C. tetani*, *C. difficile*, *C. perfringens*, *C. sordellii*



C. tetani

한 줄 요약

Clostridia 강은 모두 절대혐기성 이고 내생포자 를 만들어. Clostridium 속(~100종) 중 사람에게 병을 주는 건 5종 이야.

한글 번역

Classification of bacteria (세균의 분류) ▶ Gram-positive bacteria (그램양성균)

- **phylum Bacillota** (이전 명칭: Firmicutes) — classes: Bacilli, **Clostridia**, Negativicutes 등
- **class Clostridia** — 고도로 다계통적(highly polyphyletic): 다양한 모양과 크기 / 모든 구성원: 절대혐기성균 / 내생포자 / 속: Clostridium 등
- **genus Clostridium** — 이 강에서 가장 큰 속(~100종) / 대부분은 부생성 (saprophytic) 미생물 / 사람에게 질병을 일으키는 주요 5종: *C. botulinum*, *C. tetani*, *C. difficile*, *C. perfringens*, *C. sordellii*

사진: *C. tetani* (그램 염색)

상세 설명 · 풀이

분류 단계	이름
문 (phylum)	Bacillota (← Firmicutes)
강 (class)	Clostridia
속 (genus)	Clostridium

Clostridia의 두 공통점 ① 절대혐기성 (산소가 있으면 못 자람) ② 내생포자 (열·소독제에 강함 → 멸균이 어려움).

시험 포인트 병원성 5종 *botulinum* · *tetani* · *difficile* · *perfringens* · *sordellii* — 다음 슬라이드부터 하나씩 나와.

핵심 키워드

보툴리눔 독소

마비

식품 · 영아 · 창상형

사람 간 전파 없음

Gram-positive bacteria (phylum Bacillota)

Kist-1994
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Bacillota

· Class Clostridia / Genus Clostridium

- C. botulinum :

- etymology: L. botulus ("sausage") / mainly found in soil and water / zoonosis (?); infecting animals, but not zoonotic (having zoonotic relevance)
- producing botulinum toxin (보툴리눔 독소) in food or wound
: protein produced under anaerobic conditions
→ causing botulism (called botulinus intoxication; 보툴리눔 식중독, 보툴리누스증)
- three ways for a disease to develop:
 - by ingestion of toxin from foods (foodborne botulism)
 - by colonization of the digestive tract by bacteria in children (infant botulism)
 - by contamination of a wound by bacteria (wound botulism)
 - person-to-person / direct animal-to-person transmission: not occur
- symptoms: paralysis by muscle weakness
: obstacle to eye movements, chewing, swallowing, talking, respiration, etc.
→ highly fetal (70% → 5-10% of lethality)
- diagnosis: detection of botulinum toxin in clinical specimens



한 줄 요약

C. botulinum은 혐기 조건에서 **보툴리눔 독소**를 만들어 **근육 마비**를 일으켜. 감염 경로는 **식품매개 · 영아 · 창상** 3가지야.

한글 번역

- 어원: 라틴어 botulus("소시지") / 주로 토양과 물에서 발견 / 인수공통감염(?): 동물을 감염시키지만 인수공통은 아님(인수공통 관련성은 있음)
- 음식이나 상처에서 **보툴리눔 독소**를 생성: 혐기 조건에서 만들어지는 단백질 → **보툴리누스증**(보툴리눔 식중독) 유발
- 질병이 생기는 세 가지 경로: ① 음식으로 독소 섭취 (식품매개 보툴리누스증) ② 소아에서 세균이 소화관에 정착 (영아 보툴리누스증) ③ 세균에 의한 상처 오염 (창상 보툴리누스증) → 사람 간 / 동물-사람 직접 전파는 일어나지 않음
- 증상: 근육 약화로 인한 마비 — 안구 운동, 씹기, 삼키기, 말하기, 호흡 등의 장애 → 치사율 높음 (70% → 5~10%)
- 진단: 임상 검체에서 보툴리눔 독소 검출

※ 원문의 "colorization"은 colonization(정착), "fetal"은 fatal(치명적)의 오타야.

상세 설명 · 풀이

유형	원인	예
식품매개	만들어진 독소 를 먹음	밀봉 통조림 · 발효식품
영아형	포자 를 먹고 장에서 독소 생성	1세 미만 꿀 섭취
창상형	상처에서 균 증식	오염된 상처, 주사

기전 독소가 신경근 접합부에서 **아세틸콜린 방출을 막아** → 이완성(축 늘어지는) 마비.

약학 포인트 같은 독소를 극소량 쓰는 게 **보톡스(보툴리눔 독소 A)** — 미용 · 경련 치료제.

핵심 키워드

파상풍

tetanospasmin

강직 · 개구장애

DPT 백신

Gram-positive bacteria (phylum Bacillota)

Kim-Tye Furuta
110 years and beyond

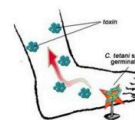
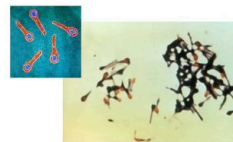
❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Bacillota

· Class Clostridia / Genus Clostridium

- C. tetani:

- be everywhere around us: mainly in soil (and GI tract of animals) / infecting animals, but not zoonotic
- tetanus (파상풍)
 - etymology: G. tetanos ("taut") and G. teinein ("to stretch")
 - caused by the infection through wound contamination : often involves a cut or deep puncture wound
 - caused by tetanospasmin (파상균 강직 독소) : a neurotoxin produced by this bacteria / acting at several sites within the CNS
- symptoms:
 - unopposed muscle contraction / painful muscular spasms → rigid smile, lock-jaw, rigid and arched back, seizure, etc.
 - respiratory failure
 - lethality: up to 40% of cases (lethality in children: ~90%)
- vaccination: DPT vaccine (diphtheria, tetanus, pertussis)



한 줄 요약

C. tetani는 깊은 상처로 들어와 테타노스파스민을 만들고, 억제되지 않는 근수축(강직·개구장애)을 일으켜, DPT 백신으로 예방해.

한글 번역

- 우리 주변 어디에나 있음; 주로 토양(및 동물 소화관) / 동물을 감염시키지만 인수공통은 아님
- 파상풍 (tetanus) — 어원: 그리스어 tetanos("팽팽한")와 teinein("늘이다")
- 상처 오염을 통한 감염으로 발생: 흔히 베인 상처나 깊은 자상
- tetanospasmin(파상균 강직 독소)에 의해 발생: 이 세균이 만드는 신경독소 / 중추신경계 여러 부위에 작용
- 증상: 억제되지 않은 근수축 / 통증성 근경련 → 강직성 미소, 개구장애(lock-jaw), 뺨뺨하고 활처럼 흰 등, 경련 등 / 호흡부전
- 치사율: 최대 40% (소아: ~90%)
- 예방접종: DPT 백신 (디프테리아, 파상풍, 백일해)

상세 설명 · 풀이

	C. botulinum	C. tetani
독소	보툴리눔 독소	테타노스파스민
작용	ACh 방출 차단 (말초)	억제성 신경전달 차단 (중추)
증상	이완성 마비 (축 늘어짐)	강직성 경련 (딱딱하게 굳음)
경로	음식 · 영아 · 상처	상처

시험 포인트 보툴리눔 = 마비 / 파상풍 = 강직 대조가 단골이야. 깊은 자상 = 혐기 환경이라 잘 자라.

핵심 키워드

항생제 관련

독소 A · B

위막성 대장염

중독성거대결장

병원감염

Gram-positive bacteria (phylum Bacillota)

Kim-Tye Furuta
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Bacillota

· Class Clostridia / Genus Clostridium

– C. difficile (Clostridioides difficile):

- can be a minor normal component of colonic flora in both humans and animals / zoonosis (?); infecting animals, but not zoonotic (having zoonotic potential)
- can flourish when other bacteria (normal flora) in the gut are killed during antibiotic therapy (e.g. clindamycin)
- producing two toxins: toxin A (enterotoxin; 장독소) and B (cytotoxin; 세포독소)
- causing antibiotic-associated pseudomembranous colitis (위막성 대장염)
 - severe inflammation of the colon
 - offensive-smelling diarrhea, fever, abdominal pain, and (in severe cases) life-threatening complications (such as toxic megacolon)
 - toxic megacolon (중독성거대결장증) : an acute form of colonic distension
- nosocomial infection



한 줄 요약

항생제(예: 클린다마이신)로 정상균총이 죽으면 C. difficile이 번성해 독소 A·B로 위막성 대장염을 일으켜. 대표적 병원감염 이야.

한글 번역

C. difficile (Clostridioides difficile)

- 사람과 동물 대장 정상균총의 소수 성분일 수 있음 / 인수공통(?): 동물을 감염시키지만 인수공통은 아님(인수공통 가능성은 있음)
- 항생제 치료(예: clindamycin) 중 장내 다른 세균(정상균총)이 죽으면 번성할 수 있음
- 두 가지 독소 생성: toxin A (enterotoxin; 장독소)와 B (cytotoxin; 세포독소)
- 항생제 관련 위막성 대장염 유발 — 대장의 심한 염증 / 악취 나는 설사, 발열, 복통, (중증) 생명을 위협하는 합병증(중독성거대결장 등)
- 중독성거대결장 (toxic megacolon): 급성 형태의 대장 팽창
- 병원감염 (nosocomial infection)

※ 원문 "Clostridioides"는 Clostridioides의 오기야 (2016년 새 속명).

상세 설명 · 풀이

1. 광범위 항생제 → 장내 정상균총 감소
2. 포자로 버티던 C. difficile이 빈자리 차지
3. 독소 A(장독소) · B(세포독소) → 대장 점막 손상 → 위막 형성

포자는 알코올 소독에 안 죽어서 비누·물 손씻기가 중요해 → 병원감염의 원인.

약학 포인트 치료제: 경구 반코마이신, 피닥소마이신 (메트로니다졸은 경증 대안). 원인 항생제 중단이 먼저야.

핵심 키워드

독소 5종

식중독 (CPE)

피그벨 (β독소)

가스괴저 (α독소)

Gram-positive bacteria (phylum Bacillota)

Kim-Tye-Furuta
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Bacillota

· Class Clostridia / Genus Clostridium

– C. perfringens (formerly, called C. welchii)

- ever present in nature and intestinal canal of humans and animals (a component of the normal flora) / infecting animals, but not zoonotic (having zoonotic relevance)
- causing diseases by toxins produced by the bacteria
- alpha, beta, epsilon, iota, and enterotoxin (CPE; 장독소)
- from food poisoning to gas gangrene
- food poisoning: **enterotoxin (CPE)**: one of the most common causes of food poisoning / abdominal cramping, diarrhea, vomiting, etc. → subclinical
- clostridial necrotizing enteritis (called pigbel; 괴사성 장염): **beta-toxin** / severe than those of food poisoning (50% of lethality)
- clostridial myonecrosis (근괴사 / gas gangrene; 가스괴저): **alpha toxin** / deadly form of gangrene (producing gas in tissues; necrotic damage)
- sepsis



한 줄 요약

C. perfringens는 독소 종류에 따라 장독소 → 식중독, β독소 → 괴사성 장염, α독소 → 가스괴저까지 증상 폭이 넓어.

한글 번역

C. perfringens (이전 명칭: C. welchii)

- 자연계와 사람·동물 장관에 항상 존재 (정상균총의 구성원) / 동물을 감염시키지만 인수공통은 아님(인수공통 관련성은 있음)
- 세균이 만드는 독소로 질병을 일으킴 — alpha, beta, epsilon, iota, enterotoxin (CPE; 장독소) — 식중독부터 가스괴저까지
- **식중독**: enterotoxin (CPE); 가장 흔한 식중독 원인 중 하나 / 복부 경련, 설사, 구토 등 → 불현성(subclinical)
- **클로스트리디움 괴사성 장염** (pigbel; 괴사성 장염): **beta-toxin** / 식중독보다 중증 (치사율 50%)
- **클로스트리디움 근괴사** (근괴사 / gas gangrene; 가스괴저): **alpha toxin** / 치명적 형태의 괴저 (조직에 가스 생성; 괴사성 손상)
- **패혈증 (sepsis)**

상세 설명 · 풀이

질환	독소	중증도
식중독	장독소 (CPE)	가벼움 (불현성도)
괴사성 장염 (pigbel)	β 독소	치사율 50%
가스괴저 (근괴사)	α 독소	치명적 (절단 필요)
패혈증		중증

α 독소 = 레시티나아제(포스포리파아제 C) → 세포막 파괴 → 근육 괴사 + 가스.

시험 포인트 독소 ↔ 질환 짝짓기 (CPE-식중독, β-피그벨, α-가스괴저).

핵심 키워드

매우 드물

부인과 감염

신생아 탯줄

패혈증

Gram-positive bacteria (phylum Bacillota)

Kim-Tye Future
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Bacillota

· Class Clostridia / Genus Clostridium

– C. sordellii :

- causing a fatal infection in exceptionally rare cases
 - gynecologic infections in women: reported in post-partum females, medically-induced abortions, injection drug users, trauma cases, etc.
 - infection of the umbilical stump in newborns
 - less than one case per year has been reported since 2000
- pneumonia, endocarditis, arthritis, peritonitis, and myonecrosis
- bacteremia and sepsis



한 줄 요약

C. sordellii는 극히 드물지만 치명적 이다. 산후·유산 후 여성, 주사 약물 사용자, 신생아 탯줄 감염 등에서 보고돼.

한글 번역

C. sordellii

- 극히 드문 경우 치명적인 감염을 유발
- 여성의 부인과 감염: 산후 여성, 인공유산(약물 유도 유산), 주사 약물 사용자, 외상 환자 등에서 보고
- 신생아의 탯줄 절단부(umbilical stump) 감염
- 2000년 이후 연간 1건 미만 보고
- 폐렴, 심내막염, 관절염, 복막염, 근괴사
- 균혈증과 패혈증

상세 설명 · 풀이

위험 상황	감염 부위
산후 · 유산 후	자궁 (부인과)
신생아	탯줄 절단부
주사 약물 사용 · 외상	연조직 · 근육

임상에서 자주 만나진 않아. "희귀하지만 치명적인 Clostridium"으로만 기억해도 돼.

핵심 키워드

Negativicutes

V. parvula

젖산 발효

충치 · 치주염

Gram-positive bacteria (phylum Bacillota)

Kim-Tape Future
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Bacillota

- class Negativicutes (previously, Clostridia) > order Veillonellales > family Veillonellaceae > genus *Veillonella*
- Genus *Veillonella*
 - ex) *V. parvula*
 - normal flora in the oral mucosa of mammals, including humans (but not zoonotic)
 - having fermenting ability of lactate provided by other oral flora (not feeding on other carbohydrates)
 - lactate → acetate + 2 propionate + CO₂ + H₂O
 - cause of dental caries and calculus (called tartar, scale or plaque) and periodontitis
 - rarely cause osteomyelitis and endocarditis

한 줄 요약

Veillonella는 구강 정상균총으로, 다른 균이 만든 젖산을 발효해 살아. 충치·치석·치주염의 원인이 돼.

한글 번역

class **Negativicutes** (이전: Clostridia) > order Veillonellales > family Veillonellaceae > genus **Veillonella**

- 예) *V. parvula*
- 사람을 포함한 포유류 구강점막의 정상균총 (인수공통 아님)
- 다른 구강균총이 제공하는 젖산을 발효하는 능력 (다른 탄수화물은 이용 안 함)
- 젖산 → 아세트산 + 2 프로피온산 + CO₂ + H₂O
- 치아우식증, 치석(tartar, scale 또는 plaque), 치주염의 원인
- 드물게 골수염과 심내막염을 유발

상세 설명 · 풀이

젖산 → 아세트산 + 2 프로피온산 + CO₂ + H₂O

- Streptococcus 등이 당을 발효해 만든 젖산을 먹고 사는 "2차 소비자".
- "Negativi-cutes": Bacillota 문이지만 그람음성으로 염색 되는 특이한 강 (외막을 가짐).

시험 포인트 *Veillonella* = 구강 정상균 + 젖산 발효. 강 이름이 Clostridia에서 Negativicutes로 바뀐 것도 체크.

핵심 키워드

세포벽 없음

다형태성

 β -락탐 무효

가장 작은 세균

활주운동

Gram-positive bacteria (phylum Mycoplasmatota)

Kim-Tpae-Future
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Mycoplasmatota

· Class Mollicutes

- previously, classified into phylum Firmicutes
- etymology: L. mollis ("soft") and L. cutis ("skin")
 - no cell wall / pleomorphism (vary in form; 다형태성)
 - not affected by β -lactams
- most of the members move through gliding (활주운동) (but some of them move by twisting)
- the smallest bacteria: physical and genomic size
 - parasites of various animals and plants
- several orders: Acholeplasmatales, Anaeroplasmatales, Entomoplasmatales, Haloplasmatales, Mycoplasmatales

한 줄 요약

Mollicutes는 세포벽이 없어 모양이 일정하지 않고 β -락탐 항생제가 안 들어. 가장 작은 세균이라 동식물에 기생해.

한글 번역

Class Mollicutes — 이전에는 Firmicutes 문으로 분류

- 어원: 라틴어 mollis("부드러운")와 cutis("피부")
- 세포벽 없음 / 다형태성 (pleomorphism; 형태가 다양함)
- β -락탐의 영향을 받지 않음
- 대부분 활주운동(gliding)으로 이동 (일부는 비틀림으로 이동)
- 가장 작은 세균: 물리적 크기와 유전체 크기 → 다양한 동식물의 기생체
- 여러 목: Acholeplasmatales, Anaeroplasmatales, Entomoplasmatales, Haloplasmatales, Mycoplasmatales

상세 설명 · 풀이

특징	결과
세포벽 (펩티도글리칸) 없음	β -락탐 · 반코마이신 무효, 그람 염색 안 됨
막에 스테롤 함유	막을 단단하게 유지
유전체 작음	스스로 합성 못 해 → 숙주에 기생

치료 세포벽이 아닌 단백질 합성을 막는 약: 마크로라이드, 테트라사이클린, 퀴놀론.

시험 포인트 세포벽 없음 → β -락탐 무효 — 미생물·약리 공통 단골 문제야.

핵심 키워드

비정형(이형) 폐렴

walking pneumonia

NGU · PID

정상균총 vs STD

Gram-positive bacteria (phylum Mycoplasmatota)

Kim-Tye Furuta
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Mycoplasmatota

· class Mollicutes

– order Mycoplasmatales (> family Mycoplasmataceae)

: two representative genera: *Mycoplasma* and *Ureaplasma*· Genus *Mycoplasma* :– *M. pneumoniae* :· causing atypical pneumonia (이형폐렴: "walking pneumonia")
: together with *Legionella pneumophila*, *Coxiella burnetii*, and *Chlamydomphila pneumoniae*· (vs) typical pneumonia: caused by *S. pneumoniae*,
S. aureus, *H. influenzae*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, etc.– *M. genitalium* : STD / non-gonococcal/specific urethritis (NGU/NSU;
비임균성/특이성 요도염) / cervicitis, pelvic inflammatory disease (PID), etc.– *M. hominis* : normal flora vs. STD (?) / bacterial vaginosis, PID,
postpartum (endo)metritis / nephropylitis, etc.

한 줄 요약

*M. pneumoniae*는 비정형 폐렴(walking pneumonia), *M. genitalium* · *M. hominis*는 성매개 감염(요도염 · PID 등)과 관련돼.

한글 번역

class Mollicutes – order Mycoplasmatales (> family Mycoplasmataceae): 대표 속 2가지 — *Mycoplasma*와 *Ureaplasma*

- **M. pneumoniae**: 비정형 폐렴(이형폐렴; "walking pneumonia") 유발 — *Legionella pneumophila*, *Coxiella burnetii*, *Chlamydomphila pneumoniae*와 함께
- (vs) 정형 폐렴: *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *H. influenzae*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa* 등이 원인
- **M. genitalium**: STD / 비임균성 · 비특이성 요도염 (NGU/NSU) / 자궁경부염, 골반염 증질환(PID) 등
- **M. hominis**: 정상균총 vs. STD (?) / 세균성 질염, PID, 산후 (자궁내막)자궁염 / 신우 신염 등

상세 설명 · 풀이

	정형 폐렴	비정형 폐렴
원인균	<i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>P. aeruginosa</i>	<i>M. pneumoniae</i> , <i>Legionella</i> , <i>Coxiella</i> , <i>Chlamydomphila</i>
증상	고열, 가래, 급성	가벼움, 마른기침 ("걸어 다니는 폐렴")
치료	β-락탐 가능	마크롤라이드 · 테트라사이클린 · 퀴놀론

시험 포인트 비정형 폐렴 원인균 4개 *Mycoplasma* · *Legionella* · *Coxiella* · *Chlamydomphila*. 정형 폐렴과 짝지어 외워.

*M. hominis*의 "(?)"는 정상균인지 성매개 병원체인지 아직 논란이라는 뜻이야.

핵심 키워드

생식기 정상균총 ~70%

NGU · 신우신염

불임 · 조산

신생아 폐렴

Gram-positive bacteria (phylum Mycoplasmatota)

Kist-100 Future
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Mycoplasmatota

· Class Mollicutes

– Order Mycoplasmatales

: two representative genera: *Mycoplasma* and *Ureaplasma*· Genus *Ureaplasma* (*U. urealyticum*)

– normal genital flora of both men and women

: found in about 70% of sexually active humans

– causing NGU, nephropylitis / infertility, stillbirth, premature birth / perinatal (neonatal) pneumonia, bronchopulmonary dysplasia and meningitis, etc.

– normal flora vs. STD (?)

한 줄 요약

*U. urealyticum*은 성 활동을 하는 사람의 약 70%에 있는 생식기 정상균이지만, NGU·신우신염, 불임·조산, 신생아 폐렴 등을 일으킬 수 있어.

한글 번역

class Mollicutes – Order Mycoplasmatales: 대표 속 2가지 — *Mycoplasma*와 *Ureaplasma*

Genus *Ureaplasma* (*U. urealyticum*)

- 남녀 모두의 생식기 정상균총: 성 활동을 하는 사람의 약 70%에서 발견
- NGU, 신우신염 / 불임, 사산, 조산 / 주산기(신생아) 폐렴, 기관지폐이형성증, 수막염 등 유발
- 정상균총 vs. STD (?)

상세 설명 · 풀이

대상	문제
성인	비임균성 요도염 (NGU), 신우신염
임신부	불임, 사산, 조산
신생아	폐렴, 기관지폐이형성증, 수막염

이름의 뜻 Urea + plasma: 요소분해효소(urease)로 요소를 분해하는 게 특징이야.

뉘어서 기억 *M. genitalium* · *M. hominis* · *U. urealyticum* = 생식기에 사는, 성매개 논란이 있는 Mollicutes.

핵심 키워드

토양 분해자

탄소 순환

항생제 생산

균사 · 무성포자

16S rRNA

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kist-100 Future
110 years and beyond

❖ Classification of Bacteria (eubacteria)

▶ Gram-positive bacteria

- phylum Actinomycetota (previously, Actinobacteria)
 - one of the most common life form in soil and water
 - play an important role in decomposition of organic materials
→ necessary in organic matter turnover and carbon cycle
 - secondary metabolite producers having high pharmacological and commercial interest (e.g. antibiotics)
 - some of the members inhabit plants and animals, including a few pathogens in humans
 - some of the members form the fungal-like branched networks of hyphae (mycelia) (e.g. genus *Actinomyces*)
 - producing asexual spores, but not endospores
→ formerly, classified to fungi
→ now, done to bacteria: having structures and components of bacterial cell walls and 16S rRNA

한 줄 요약

Actinomycetota는 토양의 분해자이자 항생제 공장이다. 곰팡이처럼 균사를 만들어 예전엔 진균으로 분류됐지만 지금은 세균이야.

한글 번역

Classification of Bacteria (eubacteria) ▶ Gram-positive bacteria

phylum Actinomycetota (이전 명칭: Actinobacteria)

- 토양과 물에서 가장 흔한 생명체 형태 중 하나
- 유기물 분해에 중요한 역할 → 유기물 순환과 탄소 순환에 필수
- 약리학적 · 상업적 가치가 높은 2차 대사산물 생산자 (예: 항생제)
- 일부는 식물과 동물에 서식하며, 사람의 병원체도 소수 포함
- 일부는 곰팡이 같은 가지 뻗은 균사(hyphae)망(균사체, mycelia)을 형성 (예: *Actinomyces* 속)
- 무성포자는 만들지만 내생포자는 아님 → 과거엔 진균으로 분류 → 현재는 세균으로 분류: 세균 세포벽의 구조 · 성분과 16S rRNA를 가짐

상세 설명 · 풀이

	Clostridium (Bacillota)	Actinomycetota
포자	내생포자 (생존용)	무성포자 (번식용)
산소	절대혐기성	다양 (호기성 많음)
주 역할	독소 질환	분해 · 항생제 생산

세균인 근거 세균 세포벽(펩티도글리칸) + 16S rRNA → 균사가 있어도 진균이 아니야.

핵심 키워드

Actinomycetia 강

목 (order)

대표 속 9개

분류표

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kim-Tye Furuta
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Actinomycetota

· classes Actinomycetia, etc.

– class Actinomycetia

· orders Actinomycetales, Mycobacteriales, Propionibacteriales, Micromonosporales, Streptomycetales, Bifidobacteriales, etc.

· previously taxonomy: orders Actinomycetales, Bifidobacteriales, etc.

– Actinomycetales and its suborders: Actinomycineae, Corynebacterineae, Micromonosporineae, Propionibacterineae, Streptomycineae, etc.

– order Bifidobacteriales

· representative genera:

– genus *Actinomyces*: Actinomycetales > Actinomycetaceae– genus *Corynebacterium*: Mycobacteriales > Corynebacteriaceae– genus *Mycobacterium*: Mycobacteriales > Mycobacteriaceae– genus *Nocardia*: Mycobacteriales > Nocardiaceae– genus *Propionibacterium*: Propionibacteriales > Propionibacteriaceae– genus *Micromonospora*: Micromonosporales > Micromonosporaceae– genus *Streptomyces*: Streptomycetales > Streptomycetaceae– genus *Bifidobacteria*: Bifidobacteriales > Bifidobacteriaceae

한 줄 요약

Actinomycetia 강 아래의 목·과·속 분류표야. 뒤에서 배울 속들이 어디에 속하는지 찾아보는 사전처럼 쓰면 돼.

한글 번역

- classes Actinomycetia 등 — class Actinomycetia
- orders: Actinomycetales, Mycobacteriales, Propionibacteriales, Micromonosporales, Streptomycetales, Bifidobacteriales 등
- 이전 분류(toxonomy*): orders Actinomycetales, Bifidobacteriales 등 — Actinomycetales와 그 아목: Actinomycineae, Corynebacterineae, Micromonosporineae, Propionibacterineae, Streptomycineae 등 / order Bifidobacteriales

representative genera (대표 속): 오른쪽 표에 정리했어.

※ "toxonomy"는 taxonomy, "Nocardia"는 Nocardia의 오기야.

상세 설명 · 풀이

속	목 > 과
Actinomyces	Actinomycetales > Actinomycetaceae
Corynebacterium	Mycobacteriales > Corynebacteriaceae
Mycobacterium	Mycobacteriales > Mycobacteriaceae
Nocardia	Mycobacteriales > Nocardiaceae
Propionibacterium	Propionibacteriales > Propionibacteriaceae
Micromonospora	Micromonosporales > Micromonosporaceae
Streptomyces	Streptomycetales > Streptomycetaceae
Bifidobacterium	Bifidobacteriales > Bifidobacteriaceae

읽어서 보기 Mycobacteriales 한 목에 Corynebacterium · Mycobacterium · Nocardia가 같이 있어 — 세 균 모두 세포벽에 미콜산이 있는 친척이야.

핵심 키워드

토양 생태 · 퇴비

잇몸 공생균

기회감염

방선균증 · 농양

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kim-Hyeon
110 years and beyond

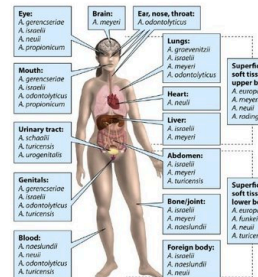
❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Actinomycetota / class Actinomycetia

· order Actinomycetales > family Actinomycetaceae

– genus *Actinomyces*:

- play an important role in soil ecology
: producing many enzymes that help degrade organic plant materials (formation of compost)
- normally present in the gingival area
: commensal flora
- opportunistic infections (actinomycosis) to humans and other mammals, particularly in the oral cavity
- actinomycosis (방선균증): ex) *A. israelii* / the formation of abscesses in the mouth, lungs, the gastrointestinal tract, etc.



한 줄 요약

Actinomyces는 흙에선 유기물 분해, 몸에선 잇몸의 공생균 이야. 기회가 생기면 방선균증 (구강·폐·위장관 농양)을 일으켜.

한글 번역

order Actinomycetales > family Actinomycetaceae

genus *Actinomyces*:

- 토양 생태에서 중요한 역할: 식물 유기물 분해를 돕는 여러 효소를 생성 (퇴비 형성)
- 치은(잇몸) 부위에 정상적으로 존재: 공생균총
- 사람과 다른 포유류에게 기회감염(방선균증) — 특히 구강에서
- 방선균증 (actinomycosis): 예) *A. israelii* / 입, 폐, 위장관 등에 농양 형성

그림: 턱 부위 방선균증 사진, 인체 부위별 정상균총 분포도

상세 설명 · 풀이

부위	방선균증 형태
경부안면	발치 · 구강 손상 후 턱 농양 (가장 흔함)
흉부	흡인 후 폐 농양
복부	수술 · 자궁내장치 관련

농양에서 누런 유황과립(sulfur granule)이 나오는 게 특징이야.

시험 포인트 Actinomyces = 혐기성, 잇몸 정상균, 방선균증 / 치료는 장기간 페니실린.

핵심 키워드

곤봉 모양

C. glutamicum (산업)

C. diphtheriae

디프테리아 독소

DTaP

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kim-Tye Furuta
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Actinomycetota / class Actinomycetia

· order Mycobacteriales > family Corynebacteriaceae

– genus *Corynebacterium*:· non-pathogenic: *C. glutamicum*

- useful in industrial setting: used for producing glutamate and lysine (components of human food, animal feed, and pharmaceutical products)



Club-shaped

· pathogenic: *C. diphtheriae* – diphtheria (디프테리아증)

- caused by diphtheria toxin (an exotoxin)
- a contagious disease: upper respiratory tract illness
- transmitted by direct contact (or aerosols?)
- symptoms:
 - mild: restricted to the skin
 - severe: sore throat, fever, tonsillitis, pharyngitis, myocarditis (about 20% of cases), peripheral neuropathy (about 10% of cases), etc.
- vaccine: DTaP vaccine



한 줄 요약

같은 속인데 *C. glutamicum*은 글루탐산·라이신 생산균, *C. diphtheriae*는 디프테리아 독소로 상기도 질환을 일으키는 병원균이야.

한글 번역

order Mycobacteriales > family Corynebacteriaceae — genus

Corynebacterium: 곤봉 모양 (Club-shaped)

- **비병원성: C. glutamicum** — 산업적으로 유용: 글루탐산과 라이신 생산에 사용 (사람 식품, 동물 사료, 의약품의 성분)
- **병원성: C. diphtheriae** — 디프테리아 (diphtheria)
- 디프테리아 독소(외독소)에 의해 발생 / 전염성 질환; 상기도 질환 / 직접 접촉으로 전파 (또는 에어로졸?)
- 증상 — 경증: 피부에 국한 / 중증: 인후통, 발열, 편도염, 인두염, 심근염 (~20%), 말초 신경병증 (~10%) 등
- 백신: DTaP 백신

상세 설명 · 풀이

	<i>C. glutamicum</i>	<i>C. diphtheriae</i>
병원성	없음	있음
쓰임 · 질환	글루탐산(MSG) · 라이신 생산	디프테리아
핵심 물질	아미노산	디프테리아 독소 (외독소)

독소 기전 디프테리아 독소는 EF-2를 ADP-리보실화해 단백질 합성을 멈춰 → 인두에 회색 위막, 심근·신경 손상.

시험 포인트 DTaP = 디프테리아 · 파상풍 · 백일해(무세포). 슬라이드 4의 DPT와 같은 백신 계열이야.

핵심 키워드

결핵 · 우결핵

나병 (한센병)

Nocardia 기회감염

폐 노카르디아증

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kim-Tape Future
110 years and beyond

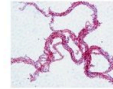
❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Actinomycetota / class Actinomycetia

· order Mycobacteriales > family Mycobacteriaceae

– genus *Mycobacterium* :

- causing serious diseases in mammals, including humans
- *M. tuberculosis* : tuberculosis (결핵)
- *M. bovis* : bovine tuberculosis (우결핵) / zoonotic
- *M. leprae* : leprosy (Hansen's disease; 한센병, 나병) / zoonotic (?)



· order Mycobacteriales > family Nocardiaceae

– genus *Nocardia* :

- found worldwide in soil and in the oral cavity (especially, healthy gingiva and periodontal pockets) of humans (oral normal flora)
- opportunistic infections: nocardiosis (*N. asteroides*) – slowly progressive pneumonia (pulmonary nocardiosis: cough, fever, dyspnea, etc.) / systemic nocardiosis



한 줄 요약

Mycobacterium은 결핵(*M. tuberculosis*), 우결핵(*M. bovis*), 나병(*M. leprae*)의 원인균이고, Nocardia는 구강 정상균이지만 기회감염(노카르디아증)을 일으켜.

한글 번역

order Mycobacteriales > family Mycobacteriaceae — genus Mycobacterium:

사람을 포함한 포유류에게 중증 질환 유발

- **M. tuberculosis**: 결핵 (tuberculosis)
- **M. bovis**: 우결핵 (bovine tuberculosis) / 인수공통
- **M. leprae**: 나병 (Hansen's disease; 한센병, 나병) / 인수공통 (?)

order Mycobacteriales > family Nocardiaceae — genus Nocardia:

- 전 세계 토양과 사람 구강(특히 건강한 치은과 치주낭)에서 발견 (구강 정상균총)
- 기회감염: 노카르디아증 (*N. asteroides*) — 서서히 진행되는 폐렴 (폐 노카르디아증; 기침, 발열, 호흡곤란 등) / 전신 노카르디아증

※ 원문 "Nocardia"는 Nocardia의 오기야.

상세 설명 · 풀이

균	질환	인수공통
<i>M. tuberculosis</i>	결핵	—
<i>M. bovis</i>	우결핵 (살균 안 된 우유)	예
<i>M. leprae</i>	나병	? (아르마딜로)
<i>N. asteroides</i>	폐 · 전신 노카르디아증 (기회감염)	—

공통점 세포벽에 미콜산이 많아 항산성(acid-fast) 염색에 양성 (Nocardia는 약항산성).

약학 포인트 결핵 1차 약: 이소니아지드 · 리팜핀 · 피라진아마이드 · 에탐부톨 / Nocardia: 설파메톡사졸-트리메토프림.

핵심 키워드

프로피온산

치즈 · 보존제

피부 공생균

C. acnes · 여드름

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kist-Topo Future
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / phylum Actinomycetota / class Actinomycetia

· order Propionibacteriales > family Propionibacteriaceae

- genus *Propionibacterium* (일부가 genus *Cutibacterium* 변경):

· generating propionic acid

- used in the production of propionic acid and cheese industries
/ used as probiotics

- propionic acid:

· inhibits the growth of mold and some bacteria: used as a
preservative for human food and animal feed
· has fruit-like odors: used as solvents or artificial flavorings

· commensals of humans and animals

- the skin flora (especially, sweat and sebaceous glands)

- *P. acne* (*Cutibacterium acne*): causing acne

한 줄 요약

Propionibacterium은 프로피온산을 만들어 치즈 · 보존제 · 향료에 쓰여. 피부 공생균 중 *P. acnes*(*Cutibacterium acnes*)는 여드름의 원인이야.

한글 번역

order Propionibacteriales > family Propionibacteriaceae — genus

Propionibacterium (일부가 genus Cutibacterium으로 변경)

- 프로피온산을 생성
- 프로피온산 생산과 치즈 산업에 사용 / 프로바이오틱스로 사용
- **프로피온산**: 곰팡이와 일부 세균의 증식을 억제 → 사람 식품과 동물 사료의 보존제로 사용 / 과일 같은 향 → 용매나 인공 향료로 사용
- 사람과 동물의 공생균 — 피부균총 (특히 땀샘과 피지샘)
- **P. acne (Cutibacterium acne)**: 여드름 유발

※ 정확한 종명은 acnes (*P. acnes* / *C. acnes*)야.

상세 설명 · 풀이

쓰임	예
치즈	에멘탈 치즈의 구멍 (CO ₂) 과 풍미
보존제	프로피온산칼슘 (빵 곰팡이 방지)
프로바이오틱스	일부 균주

이름 변경 피부에 사는 종은 *Cutibacterium* (cutis = 피부)으로 옮겨졌어 → *P. acnes* = *C. acnes* (같은 균).

약학 포인트 여드름 치료: 과산화벤조일, 국소 클린다마이신 · 에리스로마이신, 경구 독시사이클린, 레티노이드.

핵심 키워드

아미노글리코사이드

젠타마이신 (-micin)

스트렙토마이신 (-mycin)

토양 방선균

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kist-Top Future
110 years and beyond

❖ Classification of bacteria

▶ Gram-positive bacteria / division Actinobacteria / order Actinomycetales

· order Micromonosporales > family Micromonosporaceae

- genus *Micromonospora* :

· producing antibiotics: aminoglycosides (e.g. gentamicin, sisomicin, etc.)

· order Streptomycetales > family Streptomycetaceae

- genus *Streptomyces* :

· producing antibiotics: aminoglycoside (e.g. streptomycin, kanamycin, neomycin, etc.)

한 줄 요약

두 속 모두 아미노글리코사이드 생산균:

Micromonospora → 젠타마이신 · 시소마이신,

Streptomyces → 스트렙토마이신 · 카나마이신 · 네오마이신.

한글 번역

order Micromonosporales > family Micromonosporaceae — genus

Micromonospora: 항생제 생산 — 아미노글리코사이드 (예: gentamicin, sisomicin 등)

order Streptomycetales > family Streptomycetaceae — genus

Streptomyces: 항생제 생산 — 아미노글리코사이드 (예: streptomycin, kanamycin, neomycin 등)

※ 원문 두 번째 줄의 "division Actinobacteria / order Actinomycetales"는 이전 분류 표기야.

상세 설명 · 풀이

생산균	아미노글리코사이드	이름 끝
Micromonospora	젠타마이신, 시소마이신	-micin
Streptomyces	스트렙토마이신, 카나마이신, 네오마이신 (토브라마이신)	-mycin

철자 팁 -micin = Micromonospora 유래, -mycin = Streptomyces 유래 — 약 이름으로 출처를 알 수 있어.

약학 포인트 Streptomyces는 가장 많은 항생제를 만드는 속 (테트라사이클린, 에리스로마이신, 반코마이신 등도). 아미노글리코사이드 부작용 = 신독성 · 이독성.

핵심 키워드

B. bifidum

"Lactobacillus bifidus"

대장 주요 균총

프로바이오틱스

Gram-positive bacteria (phylum Actinomycetota)

Kumho Future
110 years and beyond

❖ Classification of Bacteria (eubacteria)

▶ Gram-positive bacteria / phylum Actinomycetota / class Actinomycetia

· order Bifidobacteriales > family Bifidobacteriaceae

– genus *Bifidobacterium* :· *Bifidobacterium bifidum* : before the 1960s, be referred to as "*Lactobacillus bifidus*"· similar features as *Lactobacillus* and *Lactococcus*– found in gastrointestinal tract, vagina, and mouth of mammals and other animals (symbiotic inhabitants)
: one of the major genera of bacteria making up the colon flora in mammals

– beneficial health effects: regulation of intestinal microbial homeostasis, inhibition of harmful bacteria the colonize and infect the gut mucosa, modulation of immune responses (e.g. reduction of allergic responses), anti-cancer activities, etc.

한 줄 요약

Bifidobacterium은 대장의 주요 공생균으로 장내 균형 유지, 유해균 억제, 면역 조절 등 이로운 효과를 내. 요구르트의 비피더스균 이야.

한글 번역

Classification of Bacteria (eubacteria) ▶ order Bifidobacteriales > family Bifidobacteriaceae

genus Bifidobacterium:

- **Bifidobacterium bifidum**: 1960년대 이전에는 "Lactobacillus bifidus"로 불렸음
- Lactobacillus와 Lactococcus와 비슷한 특징
- 포유류와 다른 동물의 위장관, 질, 구강에서 발견 (공생 서식균): 포유류 대장균총을 구성하는 주요 속 중 하나
- 건강 유익 효과: 장내 미생물 항상성 조절, 장점막에 정착·감염하는 유해균 억제, 면역 반응 조절 (예: 알레르기 반응 감소), 항암 활성 등

상세 설명 · 풀이

유익 효과	내용
장내 항상성	균총 균형 유지
유해균 억제	점막 정착 · 감염 방지
면역 조절	알레르기 반응 감소
기타	항암 활성

지금까지 병원균이 많았다면, 마지막은 우리 몸에 이로운 그람양성균으로 마무리해.

단원 정리 병원균: Clostridium, Mycoplasma, Corynebacterium, Mycobacterium / 기회균: Actinomyces, Nocardia / 유익 · 산업: Bifidobacterium, Propionibacterium, Streptomyces, Micromonospora, C. glutamicum